

Σ

حلول سلسلة المتتاليات العددية

من التعريف إلى المتتاليات المتجاورة وحساب النهايات

3 6 14

تمارين محلولة وحدات ساعات

الأستاذ عدلي أسعد

المشرف البيداغوجي — منصة الرياضيات

تعريف المتتالية وكتابتها

تعريف، كتابة صريحة وتكرارية، حساب الحدود

التمرين 1

التمرين 1 — لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_n = 1 - 4n$. احسب u_0, u_1, u_2, u_3 ثم احسب $u_{n+1} - u_n$ واستنتج طبيعة المتتالية.



التعويض المباشر ثم حساب الفرق

✓ الحل النموذجي:

$$\begin{aligned} u_0 &= 1 - 4 \cdot 0 = 1, u_1 = 1 - 4 \cdot 1 = -3, u_2 = 1 - 4 \cdot 2 = -7, u_3 = 1 - 4 \cdot 3 = -11 \\ u_{n+1} - u_n &= (1 - 4(n+1)) - (1 - 4n) = 1 - 4n - 4 + 4n = -3 \end{aligned}$$

الفرق ثابت $= -3$ ، إذن (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = -3$.

التمرين 2

التمرين 2 — لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$. احسب u_1, u_2, u_3 .



التعويض المتتالي في العلاقة التكرارية

✓ الحل النموذجي:

$$\begin{aligned} u_1 &= 3 \cdot 2 + 1 = 7 \\ u_2 &= 3 \cdot 7 + 1 = 22 \\ u_3 &= 3 \cdot 22 + 1 = 67 \end{aligned}$$

القيم: 2, 7, 22, 67, ... — متتالية متزايدة بسرعة.

التمرين 3 — برهن بالتراجع أن $0 < u_n$ لكل $n \in \mathbb{N}$ حيث $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.



برهنة بالتراجع على n

✓ الحل النموذجي:

التهيئة: $0 < 1 = u_0$ ✓

الفرضية: نفرض $0 < u_n$ لـ n معين.

النتيجة: $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. بما أن $0 < u_n$ ، فإن $2 < 2 + u_n$ ، إذن $0 < \sqrt{u_n + 2}$ ، أي $0 < u_{n+1}$ ✓

الخلاصة: بالتراجع، $0 < u_n$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

الوحدة 2

المتتاليات الحسابية

تعريف، حد عام، مجموع حدود

التمرين 4

التمرين 4 (بكالوريا 2010) — متتالية حسابية أساسها $r = 3$ و $u_5 = 14$.

1. احسب u_0 .

2. احسب S_{10} (مجموع أول 11 حد).



استعمل $u_n = u_0 + nr$ ثم S_n

✓ الحل النموذجي:

$$29 = 15 + 14 = u_0 \implies (3-)5 + u_0 = 14 \implies 5r + u_0 = u_5 \quad (1)$$

$$1- = (3-)10 + 29 = u_{10} \quad (2)$$

$$154 = \frac{28 \times 11}{2} = \frac{((1-) + 29) \times 11}{2} = S_{10}$$

التمرين 5

التمرين 5 — (u_n) متتالية حسابية حيث $u_3 = 7$ و $u_7 = 19$. احسب الأساس r و u_0 ثم اكتب الحد العام.



حل نظام معادلتين: $u_3 = u_0 + 3r$ و $u_7 = u_0 + 7r$

✓ الحل النموذجي:

$$7 = 3r + u_0 = u_3$$

$$19 = 7r + u_0 = u_7$$

$$3 = r \implies 12 = 4r \text{ بالطرح}$$

$$2- = (3)3 - 7 = u_0$$

$$\boxed{u_n = -2 + 3n = 3n - 2} \text{ الحد العام}$$

التمرين 6

التمرين 6 — احسب مجموع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 100: $100 + \dots + 3 + 2 + 1 = S$.



متتالية حسابية: $u_0 = 1, r = 1, u_{99} = 100$

✓ الحل النموذجي:

هذه متتالية حسابية $u_n, n+1 = n, n$ من 0 إلى 99.

$$5050 = \frac{101 \times 100}{2} = \frac{(1+100) \times 100}{2} = S$$

الوحدة 3

المتتاليات الهندسية

تعريف، حد عام، مجموع حدود

التمرين 7

التمرين 7 — متتالية هندسية $u_n = 3$ و $q = \frac{1}{2}$.

1. احسب u_5 .

2. احسب S_4 .

3. احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.



استعمل الصيغتين u_n و S_n

✓ الحل النموذجي:

$$\frac{3}{32} = \frac{1}{32} \times 3 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 \times 3 = u_5 \quad (1)$$

$$\frac{93}{16} = \frac{31}{16} \times 3 = \frac{31}{2} \times 3 = \frac{\frac{1}{32}-1}{\frac{1}{2}-1} \times 3 = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}-1}{\frac{1}{2}-1} \times 3 = S_4 \quad (2)$$

(3) بما أن $|q| = \frac{1}{2} < 1$ ، فإن $q^{n+1} \rightarrow 0$:

$$6 = \frac{3}{\frac{1}{2}-1} = \frac{u}{q-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

التمرين 8 (بكالوريا 2013) — (u_n) متتالية هندسية حيث $u_1 = 6$ و $u_4 = 162$.

1. احسب الأساس q و u_0 .

2. احسب S_5 .



$$u_4/u_1 = q^3$$

✓ الحل النموذجي:

$$3 = q \implies 27 = {}^3q \implies {}^3q = \frac{162}{6} \implies {}^3q = \frac{u_4}{u_1} \quad (1)$$

$$2 = u_0 \implies 3 \times u_0 = 6 \implies q \times u_0 = u_1$$

$$728 = \frac{1-729}{2-} \times 2 = \frac{{}^61-3}{1-3} \times 2 = {}_5S \quad (2)$$

الوحدة 4

المتتاليات الحسابية-الهندسية

— تحويل $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ لـ $v_n = u_n - \alpha$

التمرين 9 (بكالوريا 2008) — (u_n) معرفة بـ $u_0 = 5$ و $u_{n+1} = 2 + \frac{2}{3}u_n$.

1. احسب u_1, u_2, u_3 .
2. لتكن $v_n = 6 - u_n$. برهن أن (v_n) هندسية وحدد أساسها.
3. اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.



$$\alpha = b/(1-a) = 2/(1-2/3) = 6$$

✓ الحل النموذجي:

$$(1) \quad 5.33 \approx \frac{16}{3} = 2 + (5) \cdot \frac{2}{3} = u_1$$

$$5.56 \approx \frac{50}{9} = 2 + \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{3} = u_2$$

$$5.70 \approx u_3$$

$$(2) \quad v_n \cdot \frac{2}{3} = (6 - u_n) \cdot \frac{2}{3} = 6 - 2 + \frac{2}{3}u_n = 6 - u_{n+1} = v_{n+1}$$

$$\text{إذن } (v_n) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{2}{3} \text{ و } v_0 = 6 - 5 = 1.$$

$$(3) \quad v^n \left(\frac{2}{3}\right) = v_n \quad \text{إذن } \frac{2}{3} - 6 = u_n$$

$$\text{بما أن } \left|\frac{2}{3}\right| < 1 : \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 6$$

التمرين 10 — (u_n) معرفة بـ $u = 1$ و $\frac{1}{2} + nu = u_{n+1}$.

1. أوجد النقطة الثابتة α .
2. برهن أن $u_n = v_n - \alpha$ هندسية.
3. اكتب u_n بدلالة n .



$$\alpha = b/(1-a) = (1/3)/(1-1/2) = 2/3$$

✓ **الحل النموذجي:**

$$\frac{2}{3} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}-1} = \alpha \quad (1)$$

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} + nu = \frac{1}{2} + n(u_n - \alpha) = \frac{1}{2} + nu_n - n\alpha = \frac{1}{2} + nu_n - n \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} + nu_n - \frac{2n}{3} \quad (2)$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ و $v = \frac{1}{3}$.

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (3)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{2}{3}$$

الوحدة 5

رتابة المتتاليات

دراسة رتابة بـ $u_{n+1} - u_n$ أو بطريقة الدالة المساعدة

التمرين 11 — (u_n) معرفة بـ $u = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$. ادرس رتبة (u_n) .



احسب $u_{n+1} - u_n = (u_n + 2)/2 - u_n$

✓ الحل النموذجي:

$$\frac{u_n - 2}{2} = \frac{u_n}{2} - 1 = u_n - 1 + \frac{u_n}{2} = u_n - u_{n+1}$$

بما أن (u_n) تتقارب نحو $\alpha = 2$ (النقطة الثابتة) و $u = 2$:

$$u = 2 \implies u_1 = 2, u_n = u_{n+1} \text{ دائماً}$$

- إذن (u_n) **ثابتة** ($u_n = 2$ لكل n)

لو $u > 2$ (مثلاً $u = 0$): $u_1 = 1 < u < 2$ متزايدة

لو $u < 2$ (مثلاً $u = 4$): $u_1 = 3 > u > 2$ متناقصة

التمرين 12 (بكالوريا 2016) — (u_n) معرفة بـ $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8}$.

1. برهن بالتراجع أن $0 \leq u_n \leq 4$.

2. برهن أن (u_n) متزايدة.

3. استنتج تقاربها وحد نهايتها.



$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 2)$$

✓ الحل النموذجي:

(1) **التراجع:** $0 = u_0 \in [0, 4]$ ✓. نفرض $0 \leq u_n \leq 4$:

$u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8}$, من $0 \leq u_n \leq 4$: $8 \leq 2u_n + 8 \leq 16$, إذن $\sqrt{8} \leq u_{n+1} \leq 4$, وبصفة خاصة $0 \leq u_{n+1} \leq 4$ ✓

(2) **الرتابة:** $u_n^2 - u_{n+1}^2 = (u_n^2 - (2u_n + 8)) = u_n^2 - 2u_n - 8 = (u_n - 4)(u_n + 2)$

على $[0, 4]$: $u_n - 4 \leq 0$ و $u_n + 2 \geq 0$, إذن $(u_n - 4)(u_n + 2) \leq 0$, أي $u_n \leq u_{n+1}$ → **متزايدة** ✓

(3) **التقارب:** متزايدة + مقيدة ← متقاربة. لنهايتها ℓ : $8 + 2\ell = \ell^2 \Rightarrow \ell = 4$ أو $\ell = -2$ (مرفوض).

$$\boxed{\lim u_n = 4}$$

التمرين 13

التمرين 13 — احسب النهايات التالية:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5n + 1}{2n^2 + n - 3} \infty + \rightarrow n$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + n}{n^2 - 1} \infty + \rightarrow n$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n e}{n^2 + 1} \infty + \rightarrow n$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \infty + \rightarrow n$$



بقيادة الحد الأعلى لكل متتالية

✓ الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n} = \frac{3}{2} \text{ (نفس الدرجة)}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n} = \infty + \text{ (الدرجة } < 3 \text{ الدرجة 2)}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n e}{n^2} = \infty + \text{ (الأسية تتفوق على كثيرة الحدود)}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \text{ (اللوغاريتم يتباطأ عن كثيرة الحدود)}$$

التمرين 14

التمرين 14 (بكالوريا 2017) — لتكن $(n u)$ متتالية حيث $\frac{n+1}{n} = n u$ و $(n v) = \frac{n^2+1}{2n} - n u$.

1. برهن أن $(n u)$ و $(n v)$ متجاورتان.

2. احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} v$.



احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n)$ ثم استعمل نظرية الحجر

✓ الحل النموذجي:

$$\frac{n-1}{2n} = \frac{n^2+n-n^2-1}{2n} = \frac{n(n+1)-(n^2+1)}{2n} = \frac{n^2+1}{2n} - \frac{n+1}{n} = n v - n u$$

$$\checkmark \text{ متجاورتان } \rightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n v - n u)$$

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} n v \text{ إذن بنظرية الحجر: } 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n u$$

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

500  | asaadadli9393@gmail.com دج للاشتراك